第三章　多項式函數

焦點 1　多項式定義與運算

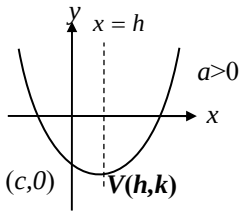
多項式的定義	凡是可以寫成 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 形式的式子，稱為 x 的多項式。 其中 n 為正整數或 0。如：$-2x^4+2x^2-5$、$2x^3+3x$ 等均稱為多項式。
多項式的相等	1.若有兩個多項式 $f(x)$ 與 $g(x)$ 相等⇔兩者的①次數相同，②對應項的係數相等。
多項式相等的性質	(1) 若 $f(x)=g(x)$，則對任何數 a，則必有 $f(a)=g(a)$。 (2) 若 $f(x)$，$g(x)$ 的次數均不超過 n 次，而有 $n+1$ 個以上之值代入相同，則 $f(x)=g(x)$。
多項式的係數	設 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 為 x 的多項式，則： (1)常數項＝$a_0=f(0)$。(2)各項係數和＝$a_0+a_1+a_2+\cdots a_n=f(1)$。 (3)偶次項係數和＝$a_0+a_2+a_4+\cdots=\dfrac{f(1)+f(-1)}{2}$ (4)奇次項係數和＝$a_0+a_2+a_4+\cdots=\dfrac{f(1)-f(-1)}{2}$ 記憶方法：”＋”號為兩劃為偶數；”－”號為一劃為奇數。
多項式的除法原理	(1)被除式＝除式×商式＋餘式。 (2)設 $f(x)$ 與 $g(x)$ 為兩個多項式，且 $g(x)\neq 0$，則存在兩個多項式 $q(x)$，$r(x)$ 使得 $f(x)=g(x)\cdot q(x)+r(x)$，其中 $r(x)=0$ 或 $\deg r(x)<\deg g(x)$。
多項式的除法工具	(1)長除法：除式次數高於一次時使用，利用分離係數法可以簡化式子。 (2)綜合除法：除式為一次式時，長除法過於冗長，可利用綜合除法省版面。 註：綜合除法的除式 $ax+b$ 時，所得之商式需 $\div a$，餘式不變。

焦點 2　餘(因)式定理與求餘式的方法

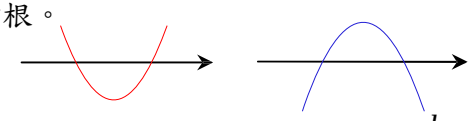
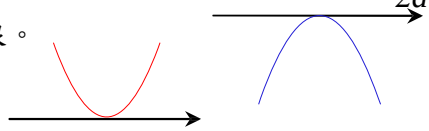
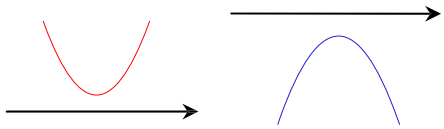
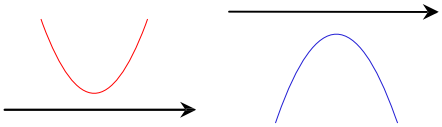
餘(因)式定理	(1)多項式 $f(x)$ 除以一次式 $ax-b$ 時，可得到餘式為 $f(\frac{b}{a})$。 即**餘式定理**為函數值 $f(\frac{b}{a})=f(x)$ 除以一次式 $ax-b$ 時之餘式。 (2)承(1)若 $f(\frac{b}{a})=0$ 時，可得 $ax-b$ 為 $f(x)$ 之因式稱為因氏定理。
餘式的假設法	(1) 除式為一次式時，求餘式： 餘式定理 $f(x)=(x-a)\cdot q(x)+f(a)$ (2) 除式為二次式時，求餘式： 已知 $f(x)$ 除以 $x-a$ 的餘式 m ， $f(x)$ 除以 $x-b$ 的餘式 n ①設 $f(x)=(x-a)\cdot(x-b)\cdot q(x)+px+q$，將 $f(a)=m$ ， $f(b)=n$ 代入，解出 p ， q 。 ② 設 $f(x)=(x-a)\cdot(x-b)\cdot q(x)+p(x-a)+m$，將 $f(b)=n$ 代入，解出 p 。
兩點插值法	給定兩點（a,p），（b,q），則通過此兩點的插值多項式： (1)牛頓法假設（Newton）：$f(x)=A+B(x-a)$。 (2)拉格朗日法假設（Lagrange）：$f(x)=A(x-a)+B(x-b)$。 (3)拉格朗日插值多項式 $f(x)=f(a)\frac{x-b}{a-b}+f(b)\frac{x-a}{b-a}$ 。
三點插值法	給定三點（a,p），（b,q），（c,r），則通過此三點的插值多項式： (1)牛頓法假設 $f(x)=A+B(x-a)+C(x-a)(x-b)$。 (2)拉格朗日法假設 $f(x)=A(x-a)(x-b)+B(x-b)(x-c)+C(x-c)(x-a)$。 (3)拉格朗日插值多項式 $f(x)=f(a)\frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)}+f(b)\frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)}+f(c)\frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}$ 。

焦點 3　二次函數及其圖形

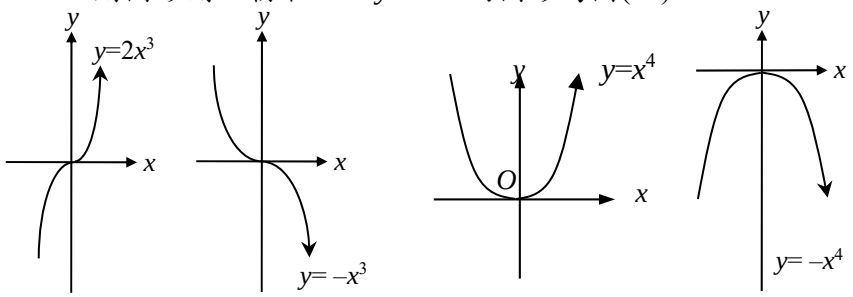
1.二次函數

二次函數	$y=f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq0$），稱為二次函數；其圖形為一拋物線。 $a>0$ $a<0$
配方法求頂點坐標	(1)$y=ax^2+bx+c=a(x^2+\frac{b}{a}x)+c=a(x+\frac{b}{2a})^2+c-\frac{b^2}{4a}$ $=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$。 得頂點坐標 $V(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a})$；對稱軸為 $x=-\frac{b}{2a}$。  (2)所有二次函數皆可化為 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式； 其中 $V(h,k)$；對稱軸為 $x=h$。
二次函數的係數	$y=f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）則 (1)若 $a>0\Leftrightarrow$ 開口朝上；$a<0\Leftrightarrow$ 開口朝下。$\lvert a\rvert$ 愈大，則開口愈小；反之開口愈大。 (2)頂點的 x 坐標為 $-\frac{b}{2a}$，配合 a 的正負，即可判斷 b 的正負。 (3)與 y 軸($x=0$)交於$(0,c)$。
二次函數的平移	將 $y=ax^2$ 的 x 用 $x-h$ 代入時，圖形會向右平移 h。y 用 $y-k$ 代入時，圖形會向上平移 k；得新的二次函數為 $y-k=a(x-h)^2$ 即 $y=a(x-h)^2+k$ 如：①$y=2x^2$ 向右平移 1 向上平移 2 得 $y-2=2(x-1)^2$ 即 $y=2(x-1)^2+2$ ② $y=2x^2$ 向左平移 2 向下平移 3 得 $y+3=2(x+2)^2$ 即 $y=2(x+2)^2-3$
二次函數的極值	(1) x 值無限制時：拋物線 $y=f(x)=a(x-h)^2+k$ 時 ① $a>0$；當 $x=h$ 時 y 有最小值 k。 ② $a<0$；當 $x=h$ 時 y 有最大值 k。 (2) x 值有限制時：畫函數略圖即可，找出在 x 值容許範圍內函數的最高點、最低點。 註：最大值、最小值必發生在頂點或端點的地方。

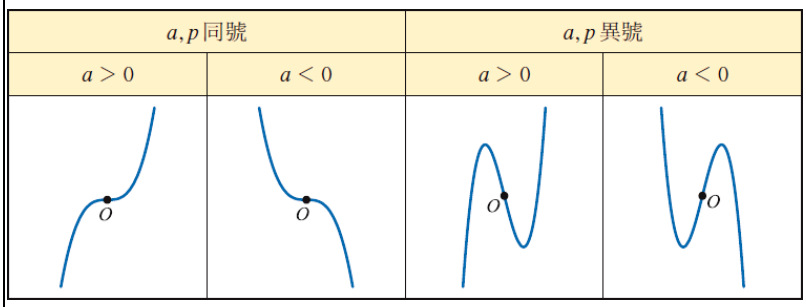
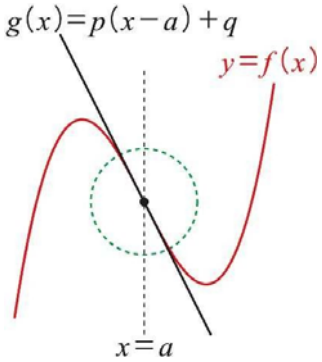
2.二次函數與 x 軸的相交情況

相交情形	令 $y=0$ 得方程式 $ax^2+bx+c=0$ 則： (1)若 $b^2-4ac>0 \Leftrightarrow$ 拋物線與 x 軸交於兩點（$\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$,0） ，方程式有兩相異實根。  (2)若 $b^2-4ac=0 \Leftrightarrow$ 拋物線與 x 軸相切，切點為（$-\dfrac{b}{2a}$,0） ，方程式有兩相等實根。  (3)若 $b^2-4ac<0 \Leftrightarrow$ 拋物線與 x 軸不相交，即函數 $f(x)$ 恆正或恆負 ，方程式有共軛虛根。 
恆正恆負	(1)$f(x)$恆正 $\Leftrightarrow$ 圖形開口朝上，與 x 軸不相交 $\Leftrightarrow a>0$ 且 $b^2-4ac<0$。 (2)$f(x)$恆負 $\Leftrightarrow$ 圖形開口朝下，與 x 軸不相交 $\Leftrightarrow a>0$ 且 $b^2-4ac<0$。  $f(x)$恆正　　$f(x)$恆負

焦點 4　高次的單項函數與函數平移

單項函數的定義與圖形	$y=f(x)=ax^n$ 且 $a\neq 0$，n 為正整數，稱 $f(x)$ 為單項函數。 如 $y=2x^3$, $y=3x^4$ 均為單項函數。 1.當 n 為奇次時： (1) 若 $a>0$，則 y 隨 x 而遞增，圖形朝右上左下，如 $y=2x^3$ 的圖形為圖(一)。 (2) 若 $a<0$，則 y 隨 x 而遞減，圖形朝右下左上，如 $y=-x^3$ 的圖形為圖(二)。 此時圖(一)、 圖(二)圖形對稱於原點的函數，稱為「奇函數」。 2.當 n 為偶次時： (3) 若 $a>0$，則圖形開口朝上，如 $y=x^4$ 的圖形為圖(三)。 (4) 若 $a<0$，則圖形開口朝下，如 $y=-x^4$ 的圖形為圖(四)。  圖(一)　圖(二)　圖(三)　圖(四) 此時圖(三)、 圖(四)圖形對稱於 y 軸的函數，稱為「偶函數」。
奇偶函數	(1)若函數 $f(x)$ 恆有：$f(-x)=-f(x)$ ；則稱：$f(x)$ 是奇函數。 (2) 函數 $f(x)$ 恆有：$f(-x)=f(x)$，則稱：$f(x)$ 是偶函數。 如：$y=x^4+2x^2$ 、$y=-2x^4+2x^2-5$ 等均為偶函數。 $y=2x^3+3x$ 、$y=-2x^3+2x$ 等均為奇函數。
單項函數的平移	將 $y=ax^n$ 的 x 用 $x-h$ 代入時，圖形會向右平移 h。y 用 $y-k$ 代入時，圖形會向上平移 k；得新的二次函數為 $y-k=a(x-h)^n$ 即 $y=a(x-h)^n+k$ 如：①$y=2x^3$ 向右平移 1 向上平移 2 得 $y-2=2(x-1)^3$ 即 $y=2(x-1)^3+2$ ② $y=3x^4$ 向左平移 2 向下平移 3 得 $y+3=3(x+2)^4$ 即 $y=3(x+2)^4-3$

焦點 5　三次函數的圖形與性質

<table>
<tr><td>$y=ax^3+px$ 的圖形</td><td>$f(x)=y=ax^3+px$，$p\neq 0$ 的圖形通過原點(0，0)，且對稱於**原點**
 
</td></tr>
<tr><td>圖形特性</td><td>1.當$a>0$ 時，圖形的最右方都是**上升**的而當$a<0$ 時，圖形的最右方都是**下降**的。
2. 三次函數 $f(x)=y=ax^3+px$，$p\neq 0$ 沒有最大值，也沒有最小值</td></tr>
<tr><td>三次函數的平移</td><td>1. $\boxed{y=ax^3}\xrightarrow{\text{向右}h}\boxed{y=a(x-h)^3}\xrightarrow{\text{向上}k}\boxed{y=a(x-h)^3+k}$
中心$(0,0)$　　中心$(h,0)$　　中心(h,k)
2. $\boxed{y=a(x-h)^3+k}\underset{\text{配立方}}{\overset{\text{展開}}{\rightleftarrows}}\boxed{y=ax^3+bx^2+cx+d}$
3.展開後比較係數可得對稱中心 $h=-\dfrac{b}{3a}$</td></tr>
<tr><td>廣域特徵與局部特徵</td><td>1.在**全體實數 x 值**內觀察函數 $y=f(x)$圖形的特徵，稱為**廣域特徵**(大域特徵)
2.在**限定範圍之 x 值**內觀察函數 $y=f(x)$圖形的特徵，稱為**局部特徵**</td></tr>
<tr><td>廣域特徵
(三次近似)</td><td>三次函數 $f(x)=y=ax^3+bx^2+cx+d$，$a\neq 0$ 圖形的廣域特徵**近似**於曲線 $y=ax^3$</td></tr>
<tr><td>局部特徵
(一次近似)</td><td>$f(x)=a(x-h)^3+b(x-h)^2+\mathbf{p(x-h)+q}$ 則函數 $y=f(x)$的圖形
在 $x=h$ 附近的局部特徵**近似**於直線 $g(x)=\mathbf{p(x-h)+q}$
 
</td></tr>
</table>

焦點 6　高次函數圖形的性質

高次多項式函數	一般稱三次以上(含)多項式函數為**高次多項式函數。**
多項式函數的圖形的大域行為	設 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 且 $a_n\neq 0$ 則： (1)n 為正偶數時：若 $a_n>0$，則圖形的最左方及最右方皆會上升到無限大； $a_n<0$，則圖形的最左方及最右方皆會下降到負無限大。 (2)n 為正奇數時：若 $a_n>0$，則圖形的最左方會下降到負無限大； 最右方會上升到無限大。 $a_n<0$，則圖形的最左方會上升到無限大， 最右方會下降到負無限大。

焦點 8　多項不等式與分式不等式

不等式的解	求 $y=f(x)\geq 0$ 之解的意思為求 $y=f(x)$ 的 y 坐標 ≥ 0 時其 x 坐標的範圍
二次不等式	若（$\alpha<\beta$）則二次不等式： (1)（$x-\alpha$）（$x-\beta$）$\leq 0\Leftrightarrow$ $\alpha\leq x\leq\beta$。 (2)（$x-\alpha$）（$x-\beta$）$\geq 0\Leftrightarrow$ $x\leq\alpha$ 或 $x\geq\beta$。
恆正負	若 $f(x)=ax^2+bx+c$（a，b，$c\in R$ 且 $a\neq 0$），$D=b^2-4ac$。 (1) $f(x)>0$ 恆成立 $\Leftrightarrow a>0$ 且 $D<0$。 (2) $f(x)\geq 0$ 恆成立 $\Leftrightarrow a>0$ 且 $D\leq 0$。 (3) $f(x)<0$ 恆成立 $\Leftrightarrow a<0$ 且 $D<0$。 (4) $f(x)\leq 0$ 恆成立 $\Leftrightarrow a<0$ 且 $D\leq 0$。
高次不等式	若 $f(x)$ 為**<u>實係數</u>**多項式，則： (1)先將多項式 $f(x)$ 分解成一次或二次因式的連乘積。 (2)將 $a>0$ 且 $D<0$ 的恆正二次因式去掉，不影響不等式的實數解。 (3)作 $y=f(x)$ 的圖形，$y>0$ 即為 $f(x)>0$ 的解。 $y<0$ 即為 $f(x)<0$ 的解。
分式不等式 (108 課綱不考)	(1) $\dfrac{f(x)}{g(x)}\geq 0\Leftrightarrow f(x)\cdot g(x)\geq 0$，但 $g(x)\neq 0$。 $\dfrac{f(x)}{g(x)}\leq 0\Leftrightarrow f(x)\cdot g(x)\leq 0$，但 $g(x)\neq 0$。 (2) $\dfrac{f(x)}{g(x)}\geq\dfrac{h(x)}{k(x)}$，若分母 $g(x)$ 與 $k(x)$ 不是恆正或恆負，則移項得 $\dfrac{f(x)}{g(x)}-\dfrac{h(x)}{k(x)}\geq 0\Rightarrow$ 通分成 $\dfrac{A(x)}{B(x)}\geq 0\Rightarrow A(x)\cdot B(x)\geq 0$，但 $B(x)\neq 0$。